

МОДУЛЬ КВВ

Модуль КВВ содержит 12 восьми разрядных регистров цифровых входов и выходов (ЦВВ). В зависимости от коммутации управляющих входов можно выбрать различные режимы работы регистров. В техническом описании на модуль используются следующие обозначения, которыми и надо будет пользоваться в работе над проектом:

6 восьмиразрядных регистров ЦВВ, обозначенных, как РгА и подключаемых с помощью сигнала «СТРОБ» к каналам ввода-вывода с нечетными номерами КВВ1, КВВ3, ... КВВ11;

6 восьмиразрядных регистров ЦВВ, обозначенных, как РгВ и подключаемых с помощью сигнала «СТРОБ» к каналам ввода-вывода с четными номерами КВВ2, КВВ4, ... КВВ12.

Всего модуль имеет 4 физических разъема. Один из них подключается к системной шине, а с остальными работать придется нам. Это двухрядные разъемы с обозначением ХТ2:А; ХТ2:В, аналогично ХТ3 и ХТ4. Цифра рядом с буквой обозначает номер ножки в ряду А или В. Таким образом полное обозначение контакта разъема выглядит следующим образом: ХТ4:А20, т. е. 20 ножка в ряду А на разъеме ХТ4.

В качестве управляющих сигналов для выбора режимов работы регистров используются сигналы «Общий», «ТИ1», «ТИ2», «+5в», которые выведены на следующие контакты разъемов модуля:

СИГНАЛ	КОНТАКТ МОДУЛЯ
«Общий»	ХТ2:В31; ХТ3:В31; ХТ4:В31
«ТИ1»	ХТ2:А2; ХТ4:А23
«ТИ2»	ХТ2:В3; ХТ4:В23
«+5в»	ХТ2:А1; ХТ3:А1; ХТ4:А1

При этом регистры будут работать в следующих режимах:

№ КВВ	Сигнал на входе	Режим работы регистра
КВВ1, КВВ3,...,КВВ11	«Общий»	Вход в РгА с КВВ нет блокир. сравнения
	«ТИ1»	Вход в РгА с КВВ с блокир. сравнения
	«ТИ2»	Выход из РгА на КВВ нет блокир. сравнения
	«+5в»	Выход из РгА на КВВ с блокир. сравнения
КВВ2, КВВ4,...,КВВ12	«Общий»	Вход в РгВ с КВВ
	«ТИ2»	Выход из РгВ на КВВ

Для установки режима работы отведены следующие контакты на разъемах модуля:

№ КВВ	СИГНАЛ	
	Режим КВВ	Строб КВВ
	Контакты модуля	
1	ХТ4:А16	ХТ4:А28
2	ХТ4:В20	ХТ4:В21
3	ХТ4:В13	ХТ4:В3
4	ХТ4:А13	ХТ4:В8
5	ХТ4:В2	ХТ3:В20
6	ХТ4:В12	ХТ3:А28
7	ХТ4:В2	ХТ3:В1
8	ХТ4:В12	ХТ3:В5
9	ХТ2:А15	ХТ2:А7
10	ХТ2:А14	ХТ2:А6
11	ХТ2:А15	ХТ2:А16
12	ХТ2:А14	ХТ2:А27

Сигнал «Строб КВВ» разрешает передачу информации на (из) регистра. Если высокий сигнал на контакте строб, то канал подключен к соответствующему регистру, если низкий, то связь между ними разорвана. Сигнал строб может быть постоянным или импульсным, если требуется на некоторое время разрывать связь канала с регистром.

Все 12 восьмиразрядных каналов КВВ имеют для каждого разряда свой номер контакта на разъеме модуля. Соответствие разрядов, номеров КВВ и контактов модуля приведены в таблицах.

Разряд КВВ	Контакты модуля для каналов					
	КВВ1	КВВ3	КВВ5	КВВ7	КВВ9	КВВ11
8	ХТ4:А30	ХТ4:В16	ХТ3:В30	ХТ3:А14	ХТ2:А18	ХТ2:А28
9	ХТ4:В30	ХТ4:А14	ХТ3:В15	ХТ3:А13	ХТ2:А17	ХТ2:А29
10	ХТ4:А27	ХТ4:В14	ХТ3:В28	ХТ3:А12	ХТ2:В21	ХТ2:А30
11	ХТ4:В26	ХТ4:А15	ХТ3:А29	ХТ3:В14	ХТ2:А21	ХТ2:В30
12	ХТ4:А18	ХТ4:А12	ХТ3:В29	ХТ3:В7	ХТ2:В13	ХТ2:А23
13	ХТ4:А21	ХТ4:А10	ХТ3:А26	ХТ3:А2	ХТ2:В17	ХТ2:В23
14	ХТ4:В19	ХТ4:В10	ХТ3:А22	ХТ3:А4	ХТ2:А19	ХТ2:В27
15	ХТ4:В17	ХТ4:В11	ХТ3:В8	ХТ3:А9	ХТ2:В18	ХТ2:В26

Разряд КВВ	Контакты модуля для каналов					
	КВВ2	КВВ4	КВВ6	КВВ8	КВВ10	КВВ12
8	ХТ4:В29	ХТ4:А7	ХТ3:А20	ХТ3:В13	ХТ2:А10	ХТ2:А24
9	ХТ4:А29	ХТ4:В7	ХТ3:А10	ХТ3:В12	ХТ2:В10	ХТ2:В25
10	ХТ4:В24	ХТ4:В6	ХТ3:В19	ХТ3:В11	ХТ2:А16	ХТ2:А25
11	ХТ4:А26	ХТ4:А6	ХТ3:В16	ХТ3:А11	ХТ2:А12	ХТ2:В26
12	ХТ4:В25	ХТ4:В5	ХТ3:В26	ХТ3:А8	ХТ2:В7	ХТ2:В20
13	ХТ4:А24	ХТ4:А5	ХТ3:А25	ХТ3:В9	ХТ2:В6	ХТ2:А20
14	ХТ4:А20	ХТ4:В4	ХТ3:В24	ХТ3:В6	ХТ2:В8	ХТ2:А28
15	ХТ4:В24	ХТ4:А4	ХТ3:А23	ХТ3:А5	ХТ2:А8	ХТ2:В24

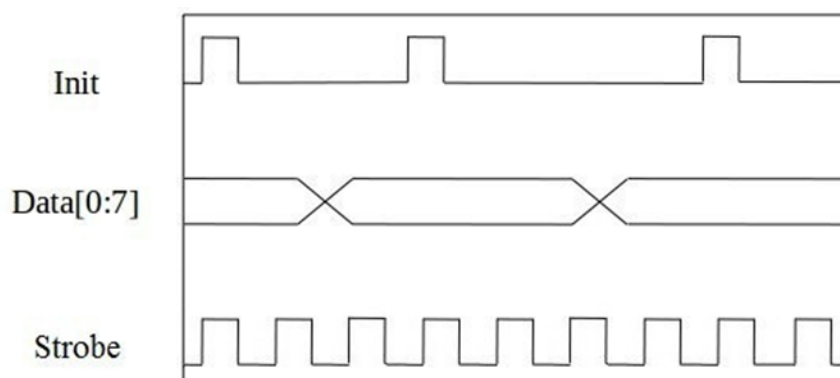
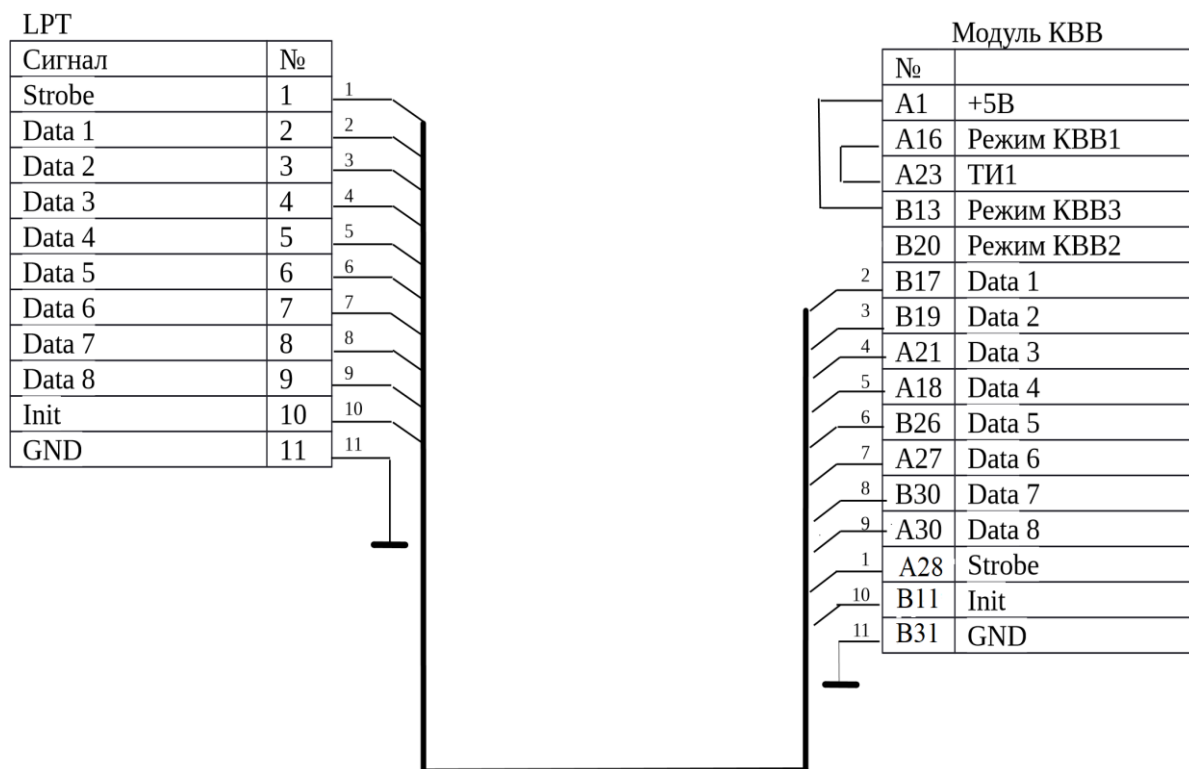


Рис. 14: Временная диаграмма

SSaradg@yandex ;

8 (911) 793-26-14

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

Курсовая работа **«Саундбластеры»**

**По дисциплине «Разработка программно-аппаратных
комплексов»**

Выполнил:

Студент группы 5130904/00102



Лембер Алексей Дмитриевич

Преподаватель:

Сараджишвили Сергей Эрикович

Санкт-Петербург, 2023 г.

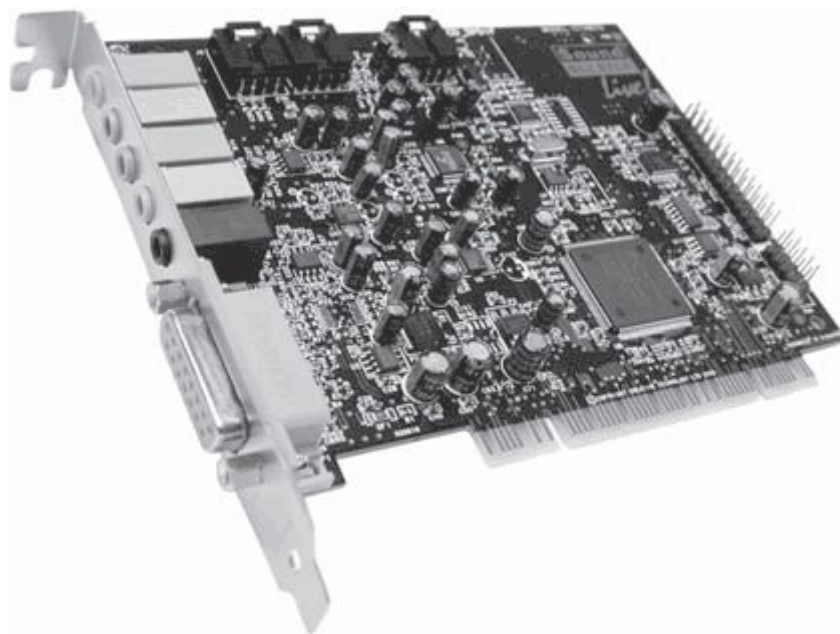
Оглавление

Введение.....	3
Устройство звуковой карты.....	3
Общая схема.....	3
Характеристики.....	4
Расположение.....	4
Интерфейс подключения.....	6
Формат звуковой карты (количество каналов воспроизведения).....	6
Разрядность ЦАП его и максимальная частота.....	6
Отношение сигнал/шум.....	7
Профессиональный адаптер.....	8
Поддержка ASIO.....	8
Фантомное питание микрофона.....	8
Высокоомный инструментальный вход (Hi-Z).....	9
Семейство звуковых карт Sound Blaster.....	9
Звуковая карта Sound Blaster PLAY! 3.....	10
Подключение к модулю KBB.....	11
Заключение.....	20
Список литературы.....	20

Введение

Звуковая карта (звуковая плата, звуковой адаптер) - устройство, позволяющее записывать звуковую информацию на компьютер и воспроизводить её с него.

Пример [1]:

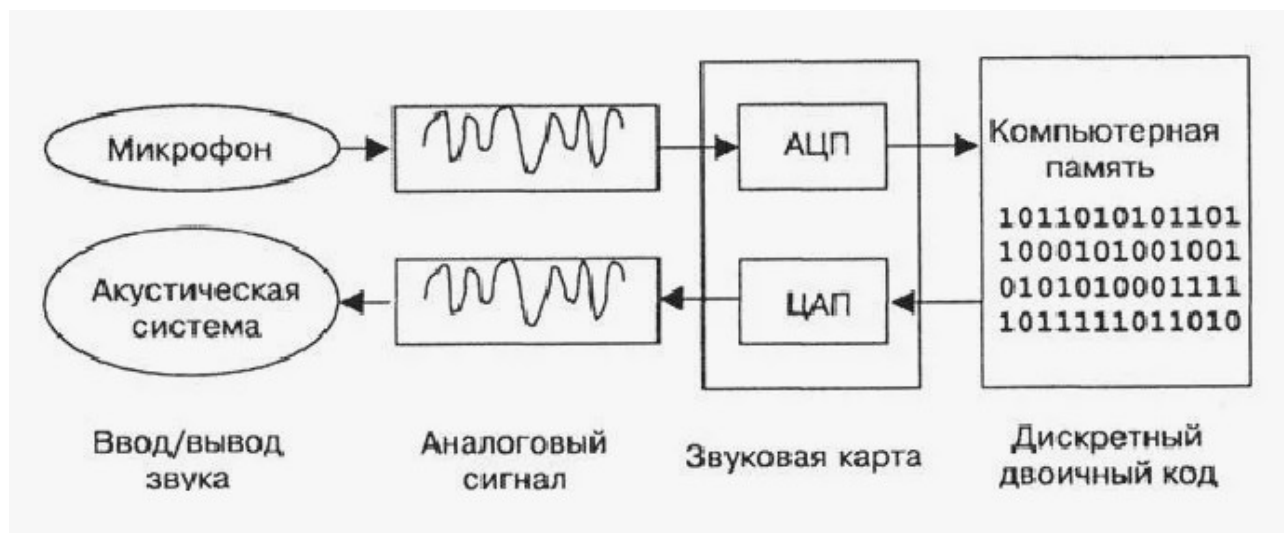


Звуковые карты прошли большую эволюцию развития, начиная от системы воспроизведения единственного звука неисправности на первых компьютерах IBM PC и заканчивая огромным разнообразием современных аудиосистем с большим набором характеристик, способных удовлетворить любую аудиторию — от людей, нетребовательных к звуку, до искушённых меломанов и профессионалов звуковой индустрии.

Устройство звуковой карты

Общая схема

Обобщённо систему ввода-вывода звука можно представить так [2]:



Таким образом, основные компоненты звуковой карты следующие:

- Порты ввода информации с внешних аудиоустройств
- Порты вывода информации на внешние аудиоустройства
- Порт подключения к компьютеру
- АЦП
- ЦАП

Характеристики

Встроенная звуковая карта — далеко не первый элемент материнской платы, на характеристики которого обращают внимание при её покупке. Производители материнских плат осознают это, поэтому используют для встроенных звуковых карт дешёвые чипы с невысокой производительностью [3], что соответствующим образом влияет на качество звука. Также встроенные карты имеют только стереовыход, следовательно, не получится подключить к ней акустическую систему объёмного звука. Ещё один недостаток встроенных звуковых карт заключается в том, что они занимают процессорное время распаковкой сжатых аудиофайлов, в то время как в отдельные звуковые карты может быть встроен свой микропроцессор для подобных вещей.

Далее делается обзор основных характеристик отдельных (невстроенных) звуковых карт, на которые стоит обращать внимание при покупке.

Расположение

Звуковая карта может располагаться внутри компьютера (подключаясь по шине PCI(-E)), либо вне его и подключаться, например, по шине USB.

Внутреннее подключение:



Внешнее:



Профессиональные звуковые карты имеют множество элементов настройки и разъёмов и не имеют ограничений по размеру:



Интерфейс подключения

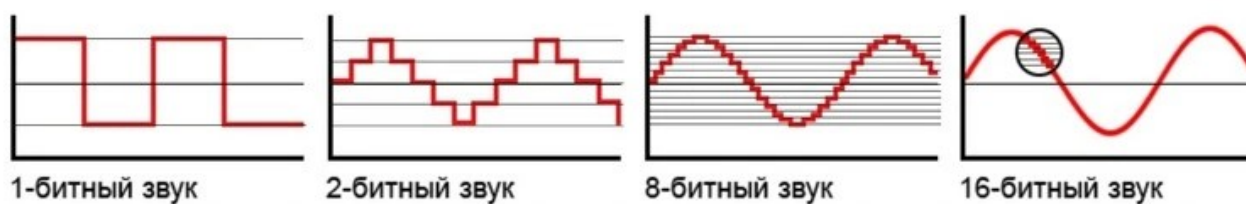
Интерфейс подключения определяет, каким образом звуковая карта подключается к компьютеру. Основные интерфейсы: PCI и PCI-E для внутренних карт, USB type-A и USB type-C для внешних.

Формат звуковой карты (количество каналов воспроизведения)

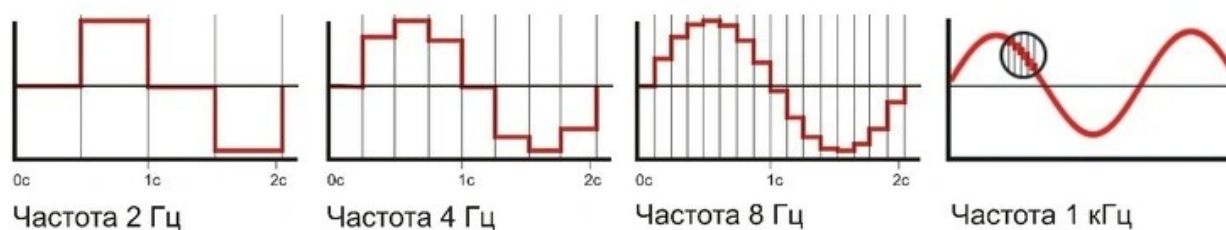
Формат звуковой карты соответствует количеству каналов, воспроизводимых этой картой. Большинство карт поддерживают только стереозвук — имеют два канала (формат 2.0). Воспроизведение объемного звука (формат 5.1 — 6 каналов, формат 7.1 — 8 каналов) поддерживают в основном профессиональные карты.

Разрядность ЦАП его и максимальная частота

Данные параметры влияют на то, насколько восстановленный из цифрового формата аналоговый сигнал будет соответствовать изначальному аналоговому сигналу. Чем они выше, тем выше это сходство сигналов. Однако увеличение этих характеристик имеет смысл лишь при том условии, что разрядность и частота записи не ниже разрядности и максимальной частоты ЦАП. Например, треки с разрядностью 16 бит и частотой записи 44.1 кГц будут звучать абсолютно одинаково при проходе как через ЦАП с разрядностью 16 бит и максимальной частотой дискретизации 48 кГц, так и через ЦАП с разрядностью 32 бита и частотой 384 кГц.



Про максимальную частоту можно сказать следующее. По теореме Котельникова, для передачи сигнала определённой частоты необходима частота дискретизации, как минимум вдвое большая, чем частота самого сигнала. Учитывая, что самая высокая частота, которую различает человеческий слух — 20 кГц, для хорошей и качественной оцифровки любого звука должно быть достаточно частоты в 40 кГц. Частота дискретизации audio CD (44.1 кГц), а также максимальная частота дискретизации mp-3 (48 кГц) выбраны как раз поэтому.



На практике, однако, иногда нужна большая частота дискретизации, так как реальный звуковой сигнал не полностью удовлетворяет требованиям теоремы Котельникова, и при некоторых условиях возможны искажения сигнала после оцифровки. Поэтому у искушённых ценителей чистого и качественного звука популярна частота дискретизации 96 кГц. Большая частота не имеет особого смысла.

Отношение сигнал/шум

Соотношение сигнал/шум отражает уровень шума, внесённого в сигнал самой звуковой картой. Чем больше данный параметр, тем чище звук. Нежелательно, чтобы это отношение было меньше, чем 75 дБ, а в некоторых книгах [1] не советуется покупать звуковые карты, у которых это соотношение ниже даже 90 дБ. Hi-Fi техника даёт минимум 90 дБ, а высококлассная Hi-End аппаратура может дать 110-120 дБ и более. Если важно качество звука, то данному показателю стоит уделить особое внимание, так как этот параметр влияет на качество намного ощутимее, чем характеристики ЦАП, имеющие зачастую скорее маркетинговое значение.

Профессиональный адаптер

Профессиональный адаптер нужен для того, чтобы передавать балансный сигнал. Подобный сигнал обеспечивает высокую степень помехозащиты посредством передачи сигнала сразу по двум проводам, по второму проводу сигнал идёт в противофазе. При воспроизведении звука сигнал в противофазе вычитается из обычного, при этом происходит устранение наведённых помех, так как они идут в обоих сигналах в одинаковой фазе, а также происходит усиление полезного сигнала.



Для передачи балансного сигнала обычно используется разъём XLR или универсальный.

Поддержка ASIO

Поддержка Audio Stream Input/Output (ASIO) позволяет приложениям передавать звук драйверу звуковой карты непосредственно, минуя мультимедийные библиотеки ОС. Крайне желательно, чтобы звуковая карта поддерживала данную технологию, если планируется запись звука с высокой частотой дискретизации.

Фантомное питание микрофона

Данная технология применяется при подключении конденсаторных студийных микрофонов — считается, что подобные микрофоны являются лучшими для записи голоса. Обыкновенные динамические микрофоны могут выйти из строя при таком питании, поэтому при их подключении данную технологию использовать не следует.



Высокоомный инструментальный вход (Hi-Z)

Подключать электрические музыкальные инструменты, имеющие высокое сопротивление звукопередатчика (например, электрогитары, электровиолончели, электроскрипки) следует именно к такому входу. Если подключать подобные инструменты к обыкновенному линейному входу, возможно искажение амплитудно-частотной характеристики звукового сигнала.



Семейство звуковых карт Sound Blaster

Sound Blaster - семейство звуковых карт, выпускаемых фирмой Creative Technology (известной также как Creative Labs - по имени своего подразделения в США). Creative Technology была основана в 1981 году и существует по настоящее время.

Логотип:



Первая карта этого семейства была выпущена в далёком 1989 году. Эти карты длительное время были де-факто стандартом звуковой карты [4]. Данное положение поменялось, когда начала широко распространяться Windows 95 с включённым в неё стандартизированным программным интерфейсом уровня приложений (снявшим необходимость обратной совместимости с Sound Blaster), а также когда начали широко применяться встроенные (в материнские платы) звуковые карты.

К настоящему времени устройства Sound Blaster прошли через большое количество поколений [4], претерпели большое количество улучшений и модификаций, были выпущены во всевозможных вариациях. Звуковые карты данного семейства выпускаются до сих пор.

Звуковая карта Sound Blaster PLAY! 3

В качестве примера для дальнейшего подключения к модулю КВВ рассмотрим звуковую карту Sound Blaster PLAY! 3.



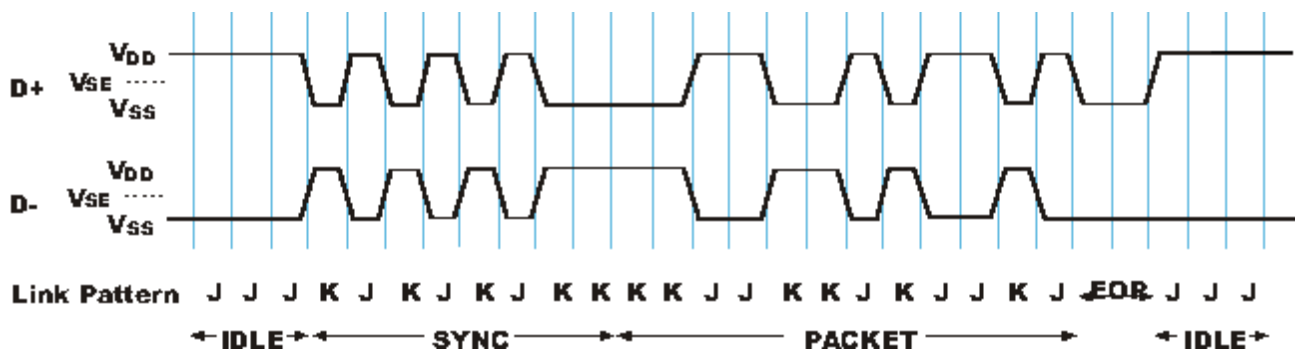
Основные характеристики [5]:

Габариты	138 x 22 x 9.4 мм
Формат звуковой карты	2.0
Интерфейс подключения	USB type-A
Поддержка ASIO	Нет

Технологии	Scout Mode
Разрядность ЦАП	24 бит
Максимальная частота ЦАП	96 кГц
Отношение сигнал / шум при воспроизведении	93 дБ
Встроенный усилитель для наушников	Есть
Разрядность АЦП	24 бит
Максимальная частота АЦП	48 кГц
Фантомное питание микрофона	нет
Аналоговые входы	Jack 3.5 мм (TRS)
Аналоговые выходы	Jack 3.5 мм (TRS)
Цифровые входы	Нет
Цифровые выходы	Нет
Инструментальный вход (Hi-Z)	Нет
Поддержка ОС	Windows, macOS

Подключение к модулю КВВ

Рассмотренная нами звуковая карта имеет интерфейс подключения USB type-A. Временная диаграмма передачи пакета данных [6]:



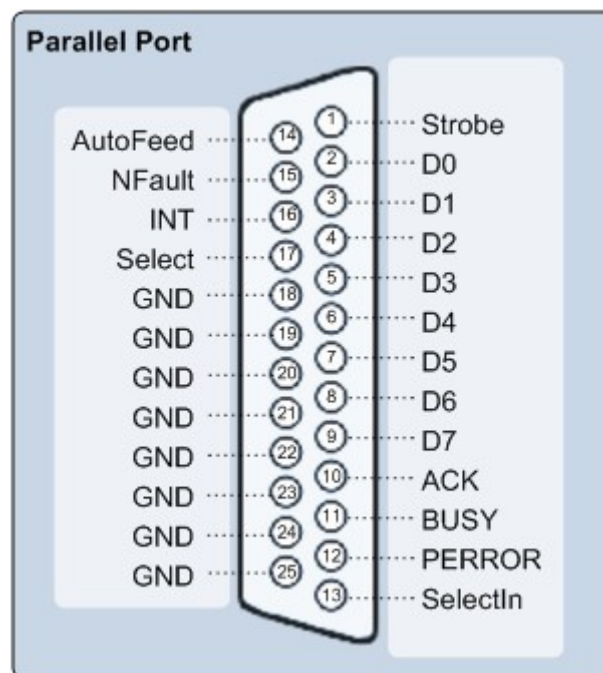
Вначале линии передачи данных (D+ и D-) находятся в состоянии бездействия (IDLE). Чтобы начать передачу пакета, сначала нужно отправить поле синхронизации (SYNC), обеспечивающее согласование между участниками передачи данных [7]. Затем идёт само тело пакета (PACKET), которое сменяется идентификатором конца пакета (EOP), после чего линии передачи данных возвращаются в состояние бездействия (IDLE).

Для дальнейшего подключения к модулю КВВ потребуется преобразователь (переходник) с USB на интерфейс IEEE 1284 (LPT) [8].



Данный переходник поддерживает режим ECP (Extended Capabilities Port), позволяющий передавать данные в обоих направлениях (в отличие от режима SPP (Standard Parallel Port)).

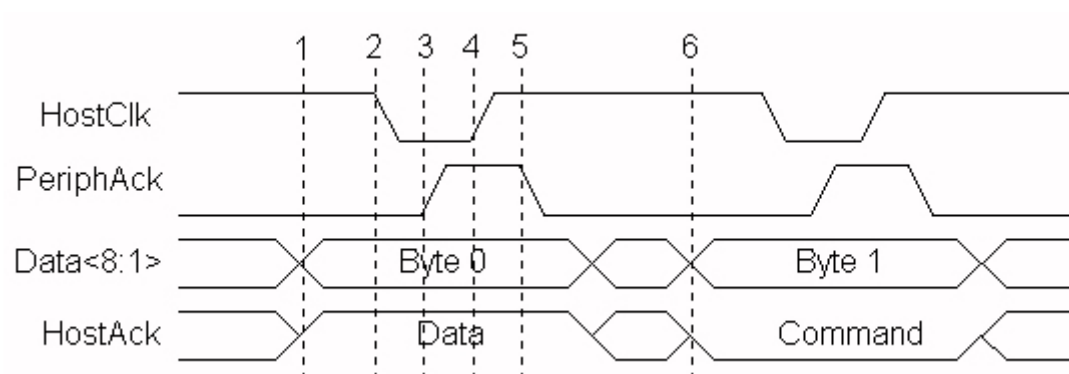
Распиновка физического интерфейса для режима SPP [9]:



При переходе на режим ECP контакты переназначаются следующим образом [10]:

SPP Signal	ECP Mode Name	In/Out
nSTROBE	HostClk	Out
nAUTOFEED	HostAck	Out
nSELECTIN	1284Active	Out
nINIT	nReverseRequest	Out
nACK	PeriphClk	In
BUSY	PeriphAck	In
PE	nAckReverse	In
SELECT	Xflag	In
nERROR	nPeriphRequest	In
Data[8:1]	Data[8:1]	Bi-Di

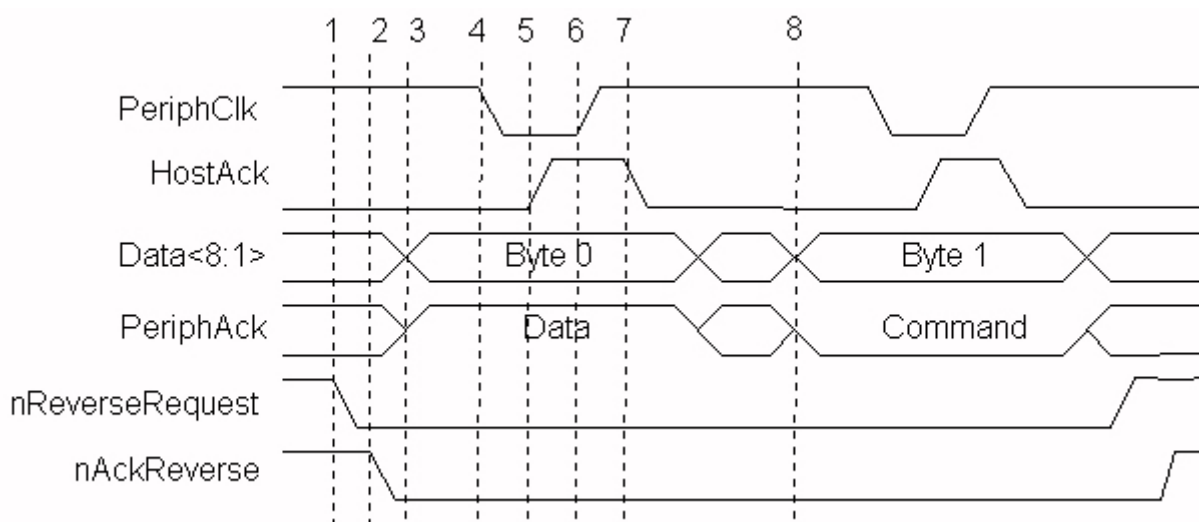
Временная диаграмма передачи данных от хоста к периферийному устройству [10]:



Этапы:

1. Хост помещает данные на линию данных и указывает, что передаваться будут данные, устанавливая высокий уровень HostAck.
2. Хост устанавливает низкий уровень HostClk, чтобы указать, что данные готовы.
3. Периферийное устройство подтверждает, что получило сигнал готовности, устанавливая высокий уровень PeriphAck.
4. Хост устанавливает для HostClk высокий уровень. По фронту данного импульса данные принимаются периферийным устройством.
5. Периферийное устройство устанавливает низкий уровень PeriphAck, чтобы указать, что оно готово к приему следующего байта.
6. Цикл повторяется, но на этот раз передаваться будет команда, поскольку HostAck имеет низкий уровень.

От периферийного устройства к хосту [10]:



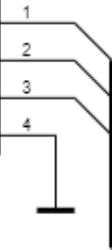
Этапы:

1. Хост запрашивает передачу в обратном направлении, устанавливая низкий уровень nReverseRequest.
2. Периферийное устройство сигнализирует, что можно продолжать, устанавливая низкий уровень nAckReverse.
3. Периферийное устройство помещает данные на линию данных и указывает, что передаваться будут данные, устанавливая высокий уровень PeriphAck.

4. Периферийное устройство устанавливает низкий уровень `PeriphClk`, указывая, что данные готовы.
5. Хост подтверждает, устанавливая высокий уровень `HostAck`.
6. Периферийное устройство устанавливает высокий уровень `PeriphClk`. По фронту данного импульса данные принимаются хостом.
7. Хост устанавливает `HostAck` на низкий уровень, чтобы указать, что он готов к приему следующего байта.
8. Цикл повторяется, но на этот раз передаваться будет команда, поскольку уровень `PeriphAck` низкий.

Проанализировав наборы контактов звуковой карты, преобразователя USB в LPT и модуля КВВ, их назначения и временные диаграммы передачи данных, можно спроектировать схему подключения рассмотренной нами звуковой карты к модулю КВВ:

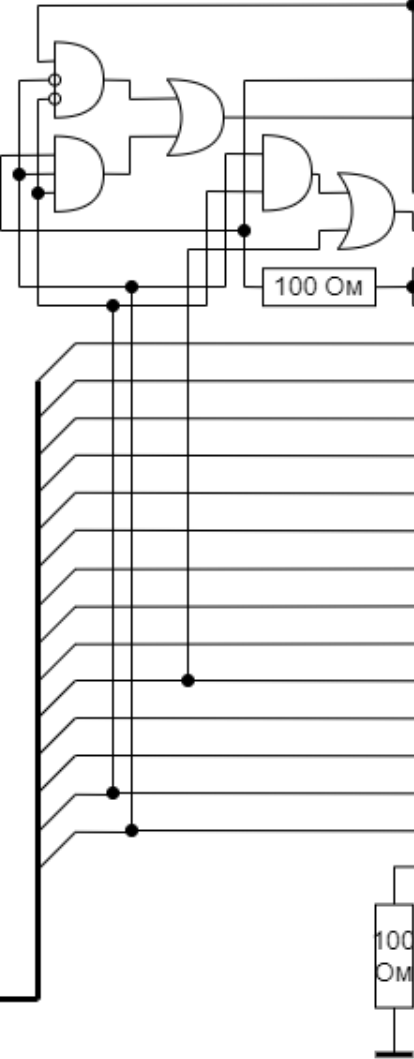
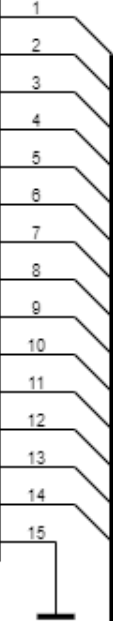
Sound Blaster PLAY! 3	USB	
	Назначение	№
	VBUS	1
	D-	2
	D+	3
	GND	4



	USB	
	№	Назначение
	1	VBUS
	2	D-
	3	D+
	4	GND

USB to LPT
converter

LPT (ECP)	
Назначение	№
Data 1	1
Data 2	2
Data 3	3
Data 4	4
Data 5	5
Data 6	6
Data 7	7
Data 8	8
HostClk	9
PeriphClk	10
HostAck	11
PeriphAck	12
nReverseRequest	13
nAckReverse	14
GND	15



Модуль КВВ (ХТ4)	
№	Назначение
A23	ТИ1
B23	ТИ2
A1	+5В
A16	Режим КВВ 1
B20	Режим КВВ 2
B13	Режим КВВ 3
A28	Строб КВВ 1
B21	Строб КВВ 2
B3	Строб КВВ 3
B17	Data 1
B19	Data 2
A21	Data 3
A18	Data 4
B26	Data 5
A27	Data 6
B30	Data 7
A30	Data 8
B24	HostClk
A20	PeriphClk
A24	HostAck
B11	PeriphAck
B10	nReverseRequest
A10	nAckReverse
B31	GND

Сначала USB-порт звуковой карты подключается к USB-порту преобразователя, затем LPT-порт преобразователя подключается к модулю КВВ (используется его разъём XT4). Также необходимы две дополнительные схемы на элементах И и ИЛИ. Одна нужна для переключения режима работы регистров КВВ 1 (на вход либо на выход в зависимости от управляющих сигналов nReverseRequest и nAckRequest, определяющих направление передачи данных по шине). Другая схема нужна для управления доступом к регистрам КВВ 1 (сигнал «строб», который устанавливается либо постоянно для режима передачи данных от хоста к периферийному устройству (от модуля КВВ к звуковой карте), либо только по фронту сигнала PeriphClk, когда периферийное устройство хочет передать данные в хост).

Для реализации дополнительных схем может быть использован, например, логический элемент 133ЛА3 [11], представляющий собой 4 логических элемента И-НЕ:



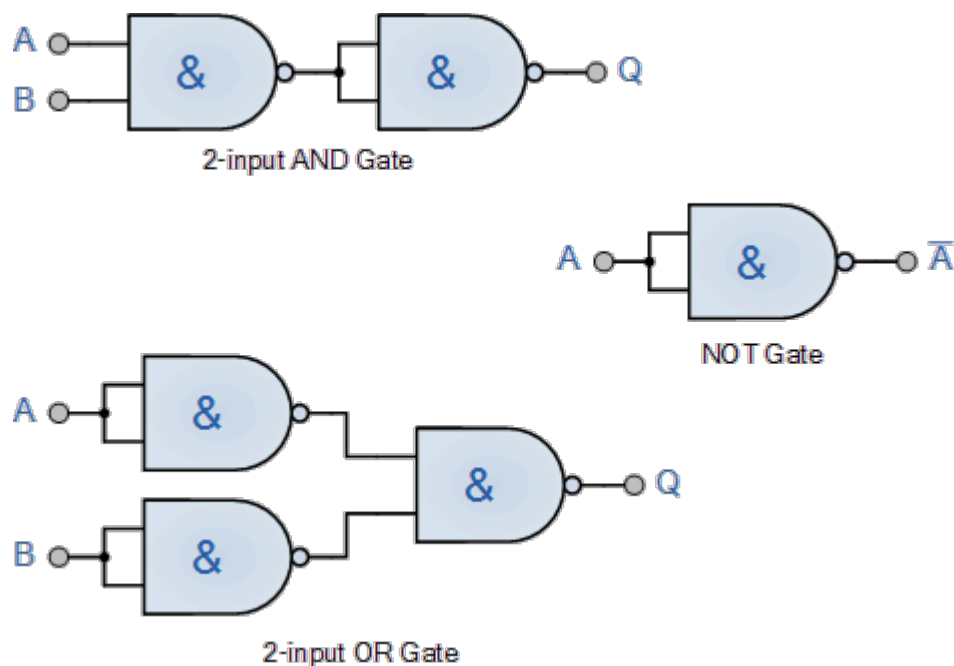
Назначение выводов (из файла документации в [11]):

Вывод	Назначение	Вывод	Назначение
№1	Вход X1	№8	Выход Y3
№2	Вход X2	№9	Вход X5
№3	Выход Y1	№10	Вход X6
№4	Вход X3	№11	Выход Y4
№5	Вход X4	№12	Вход X7
№6	Выход Y2	№13	Вход X8
№7	Общий вывод OV	№14	Вывод питания от источника напряжения U

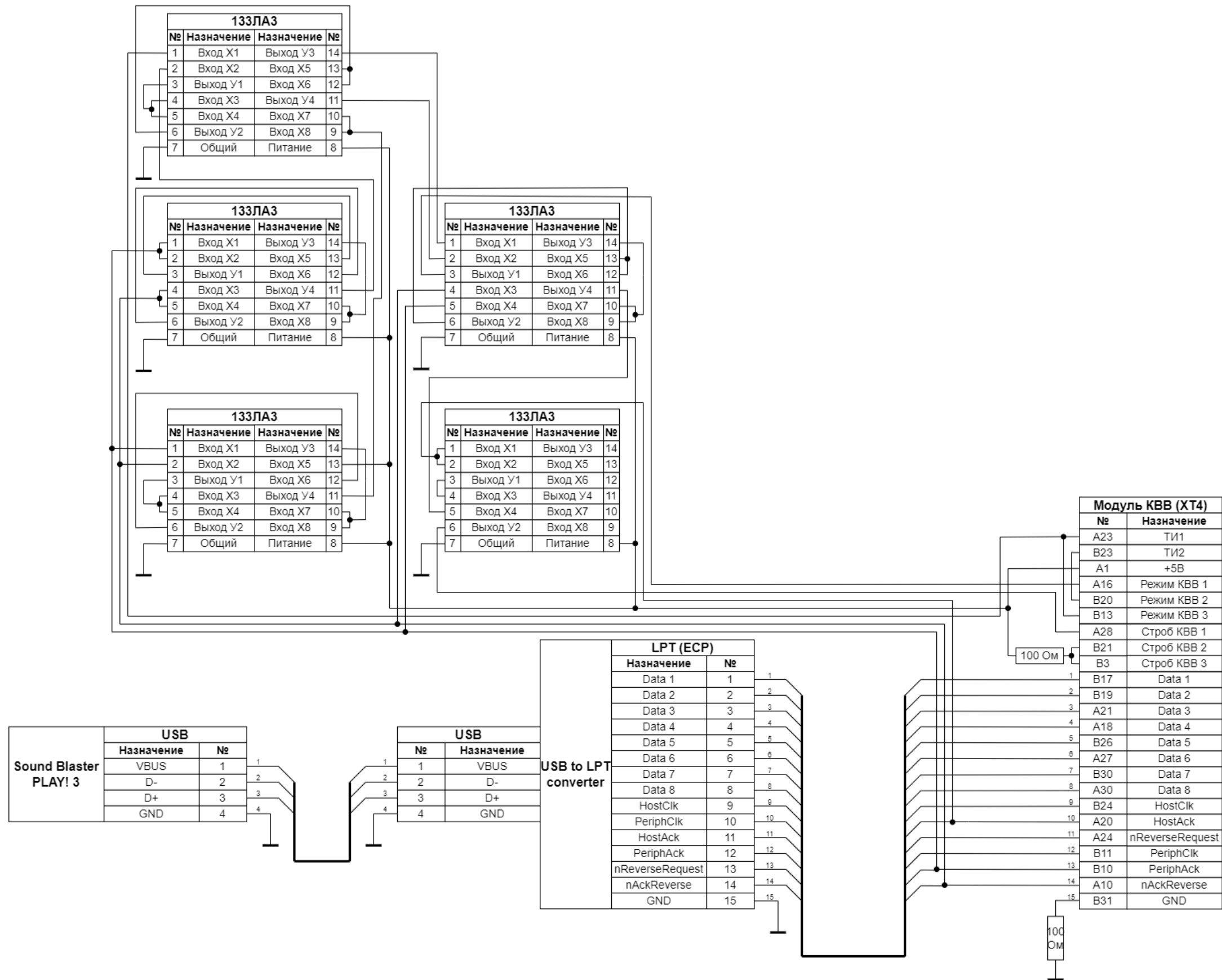
Электрические параметры:

Параметры	Обозначение	Ед. изм.	Режимы измерения	Min	Max
Выходное напряжение низкого уровня	U_{OL}	В	$I_O=16\text{mA}$ $U_{IH}=2\text{В}$ $U_{CC}=5\text{В}\pm 10\%$	-	0,4
Выходное напряжение высокого уровня	U_{OH}	В	$I_O=-0,4\text{mA}$ $U_{IL}=0,8\text{В}$ $U_{IH}=4,5\text{В}$ $U_{CC}=5\text{В}\pm 10\%$	2,4	-
Входной ток низкого уровня	I_{IL}	мА	$U_{IL}=0,4\text{В}$, $U_{IH}=4,5\text{В}$ $U_{CC}=5\text{В}\pm 10\%$	-	1-1,61
Входной ток высокого уровня	I_{IH}	мА	$U_{IL}=0\text{В}$, $U_{IH}=2,4\text{В}$ $U_{CC}=5\text{В}\pm 10\%$	-	0,04
Ток потребления при низком уровне выходного напряжения	I_{CCL}	мА	$U_{CC}=5\text{В}\pm 10\%$ $U_{IH}=5\text{В}$	-	22
Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения	I_{CCH}	мА	$U_{CC}=5\text{В}\pm 10\%$ $U_{IL}=0\text{В}$	-	8
Время задержки распространения при включении	t_{PHL}	нс	$U_{IH}=2,4\text{В}$ $U_{CC}=5\text{В}\pm 10\%$ $C_L=15\text{пФ}\pm 15\%$	-	15
Время задержки распространения при выключении	t_{PLH}	нс	$U_{IH}=2,4\text{В}$ $U_{CC}=5\text{В}\pm 10\%$ $C_L=15\text{пФ}\pm 15\%$	-	22

С помощью операции И-НЕ можно выразить операции И, ИЛИ и НЕ следующим образом [12]:



Тогда преобразованная схема подключения к модулю КВВ будет выглядеть следующим образом:



Заключение

В данной курсовой работе было рассмотрено устройство звуковой карты, а также её основные характеристики, на которые стоит обращать внимание при её выборе для приобретения. Далее была дана краткая характеристика семейства звуковых карт Sound Blaster от компании Creative Technology, затем была выбрана одна конкретная звуковая карта (Sound Blaster PLAY! 3), для которой был подробно рассмотрен и разобран процесс её подключения к модулю КВВ.

Список литературы

1. Пташинский В.С., Кондратьев Г. Г. Железо ПК. Популярный самоучитель. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2009. - 380 с.
2. Презентации по теме «Аналоговый звук» // MySlide.ru URL: <https://myslide.ru/presentation/1504043991> (дата обращения 04.10.2023)
3. Как выбирать звуковую карту // Клуб DNS UDL: <https://club.dns-shop.ru/blog/t-160-zvukovyye-kartyi/16630-kak-vyibrat-zvukovuu-kartu/> (дата обращения 04.10.2023)
4. Sound Blaster // Википедия URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Sound_Blaster (дата обращения 04.10.2023)
5. Внешняя звуковая карта Creative Sound Blaster PLAY! 3 // DNS URL: <https://www.dns-shop.ru/product/34666adb66e73330/vnesnaa-zvukovaa-karta-creative-sound-blaster-play-3/characteristics/> (дата обращения 27.09.2023)
6. Why does USB only use 2 lines for RX, TX instead of multiple data lines? // Electrical Engineering Stack Exchange URL: <https://electronics.stackexchange.com/questions/407131/why-does-usb-only-use-2-lines-for-rx-tx-instead-of-multiple-data-lines> (дата обращения: 26.09.2023)
7. В.А. Авдеев, В.Ф. Гузик. Компьютеры: шины, контроллеры, периферийные устройства. Учебное пособие. Таганрог: ТРТУ, 2001. - 536 с.
8. USB to LPT converter // AliExpress URL: <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Faliexpress.ru%2Fitem%2F1214756190.html&psig=AOvVaw18aG2ZAcwbQPFnDQOMOM7N&ust=1695901204820000&source=images&cd=vfe&ved=0CBEQjhxqFwoTCLCAytfayoEDFQAAAAAdAAAAABAE> (дата обращения 27.09.2023)

9. Schematic structure of a 25-pin parallel port // ResearchGate URL:
https://www.researchgate.net/figure/Schematic-structure-of-a-25-pin-parallel-port_fig6_30498938 (дата обращения 27.09.2023)
10. IEEE 1284 ECP Mode // Electronic Forms Plus URL:
<http://www.efplus.com/techsupport/techref/io/parallel/1284/ecpmode.htm>
(дата обращения 27.09.2023)
11. 133ЛА3 // ЧИП и ДИП URL: <https://www.chipdip.ru/product/133la3> (дата обращения 29.09.2023)
12. Logic NAND Gate Tutorial // Electronics Tutorials URL:
https://www.electronics-tutorials.ws/logic/logic_5.html (дата обращения 29.09.2023)